Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq
NIM : 221344033
Kelas : 2B - TNK

Rangkuman 3 Mikroprosesor dan interface

REVIEW SISTEM BILANGAN

Desimal	K'9	K'10	Biner	SM	K'1	K'2
+73	+73	+73	+1001001	01001001	01001001	01001001
-73	26	27	-1001001	11001001	10110110	10110111

1. **K'9 dan K'10**
   Jika bilangan decimal positif maka K'9 dan K'10 adalah bilangan decimal itu sendiri, ketika decimal nya bilangan negative maka:

   K'9 => 99-bilangan negative tersebut; 99-73 = $26_{(9)}$

   K'10 => Komplemen 9 ditambah 1 jadi $26_{(9)} + 1 = 27_{(10)}$

2. **Biner**
   Untuk pengkonversian bilangan desimal ke biner adalah dengan melihat carry hasil bagi angka desimal dengan 2.
   73 : 2 = 36 → carry 1 (LSB)
   36 : 2 = 18 → 0
   18 : 2 = 9 → 0
   9 : 2 = 4 →1
   4 : 2 = 2 → 0
   2 : 2 = 1 → 0
   1 →MSB
   Jadi 73 = $1001001_{(2)}$, pengkonversian baik bilangan positif dan negative untuk bilangan biner adalah sama hanya dibedakan dengan tanda +/-
3. **Sign Magnitude (SM)**
   Bilangan positif dan negative dibedakan oleh sign dari bilangan biner, untuk bilangan positif sign nya 0 dan untuk bilangan negative sign nya adalah 1. Sedangkan untuk msgnitude nya adalah bilangan biner itu sendiri
   +73 = 1001001 = 0**1001001**
   -73 = 1001001 = 1**1001001**
4. **K'1 dan K'2**
   Komplemen 1 dapat dibentuk dari biner sign magnitude, sign nya tetap dan magnitude nya dibalik, yang biner 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1 untuk bilangan negative sedangkan untuk bilangan positif tetap seperti biner aslinya.
   +73 = **0**1001001 = **0**1001001
   -73 = **1**1001001 = **1**0110110
   Komplemen 2 dibentuk dengan menambahkan komplemen 1 dengan satu (1) jika bilangannya negative sedangkan jika bilangan nya positif komplemen 2 nya akan sama dengan komplemen 1 jadi:
   +73 = **0**1001001 = **0**1001001
   -73 = **1**0110110 = 10110111

Desimal	Oktal	K'7	K'8	Hexa	K'15	K'16
+73	+111	111	111	+49	49	49
-73	-111	666	667	-49	B6	B7

5. **Oktal**
   Mengubah desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan sisa bagi adalah hasil dari pengkonversian tersebut.
   +73 : 8 = 9 →sisa 1 LSB
   9 : 8 = 1 → 1
   1 →MSB
   Jadi oktal dari +73 adalah +111, untuk bilangan negative -73, bilangan oktal nya sama hanya beda tanda saja.
6. **K'7 dan K'8**
   Untuk bilangan positif komplemen 7 dan 8 sama dengan bilangan oktal itu sendiri, sedangkan untuk bilangan negative nya adalah
   -Komplemen 7 (K'7), 777 dikurangi dengan bilangan oktal negative
   -73 = -111 = 777-111 = 666
   -Komplemen 8 (K'8), tambahkan 1 pada komplemen 7 jadi 666+1 = 667
7. **Hexadesimal**
   Bilangan desimal dibagi dengan 16
   73 : 16 = 4 → sisa 9 (LSB)
   4 → MSB
   Jadi heksadesimal dari +73 adalah 49 dan bilangan hekasadesimal dari -73 = -49 (Hanya beda tanda saja).
8. **K'15 dan K'16**
   Untuk bilangan positif komplemen 15 dan 16 nya adalah bilangan heksadesimal itu sendiri, sedangkan untuk bilangan negative adalah sebagai berikut:
   - Komplemen 15, dengan cara mengurangi FF… dengan bilangan heksadesimal
     -73 = -49 = FF-49 = B6
   - Komplemen 16 , dibuat dengan menambah satu dari komplemen 15 menjadi B6+1 = B7

Desimal	BCD 8421	BCD Excess 3
+73	+0111**0011**	+0111**0110**
-73	-0111**0011**	- 0111**0110**

9. **BCD**
   - BCD 8421
     Dibentuk dengan membinerkan masing- masing angka; 73 yang terdiri dari angka 7 dan 3. Biner 7 adalah 0111 dan biner 3 adalah 011 jadi BCD 8421 dari 73 adalah 0111**0011**, untuk membedakan bilangan positif dan negative digunakan tanga +/-.
   - BCD Excess 3
     Bilangan ini tinggal menambahkan 3 pada bilangan BCD 8421; 73 =0111**0011** ditambah 0011 (3) menjadi 0111**0110.**